Diszkrét matematika I.
1. Zh – minta

(2026.03.16.)

Név:

Neptun kód:

Csoport:

Gyakorlatvezető:

	pontszám
1. feladat	
2. feladat	
3. feladat	
4. feladat	
Összesen	

A zárthelyi dolgozatra 90 perc áll rendelkezésre. A dolgozathoz számológép nem használható. A beadott megoldásokon szerepeljen a nevük, csoportjuk.

A Zh-n 30 pontot lehet elérni, az elégséges érdemjegy feltétele, hogy minden Zh-n legalább 12 pontot elérjenek.

1. (**8 pont**)

   a) Az embereket tekintve jelölje $J(x)$, $B(x)$, $U(x)$, $I(x)$, $E(x)$, rendre azt, hogy x jogász, bíró, ügyeskedő, idős, életerős. Formalizálja az alábbi állításokat:
   - *"Bizonyos bírók idősek, de életerősek."*
   - *"A bírók kivételével minden jogász ügyeskedő."*

   b) Pozitív egészeket tekintve, jelölje $P(x)$, $E(x)$, $O(x)$, illetve $D(x, y)$ rendre azt, hogy x prím, páros, páratlan, illetve hogy x osztója y-nak. Vizsgálja meg a következő formula állítását:

   $$(\exists x(E(x) \wedge P(x))) \wedge (\neg(\exists x(E(x) \wedge P(x) \wedge (\exists y(\neg x = y \wedge E(y) \wedge P(y))))))$$

   Igaz-e az állítás? Tagadja formálisan!

2. (**7 pont**) Vannak-e olyan A, B, C halmazok, melyek egyszerre teljesítik a következőket:

   $$A \cap B \neq \emptyset, \quad A \cap C = \emptyset, \quad (A \cap B) \setminus C = \emptyset.$$

   Ha igen, adjon példát. Ha nem, indokolja.

3. (**8 pont**) Tekintsük az alábbi relációkat a valós számok halmazán

   $$R = \{(x, y) : y^2 \leq x^3\}, \quad S = \{(x, y) : x^2 + y^2 \leq 1\}.$$

   Határozza meg a következőket:

   a) $\mathrm{dmn}(R)$;

   b) $\mathrm{rng}(R)$;

   c) $\mathrm{dmn}(R \circ S)$;

   d) $\mathrm{rng}(R \circ S)$;

4. (**7 pont**) Döntse el, hogy az alábbi reláció reflexív, irreflexív, szimmetrikus, antiszimmetrikus illetve tranzitív, továbbá határozza meg a relációk értelmezési tartományát és értékkészletét.

   $$T_X = \{(A, B) \in 2^X \times 2^X \mid A \cap B \neq \emptyset\},$$

   ahol X adott halmaz!